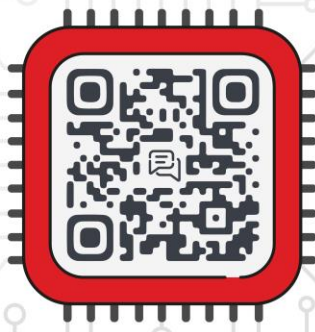




عملي

3

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مسائل على ثيفنن
ونورتن

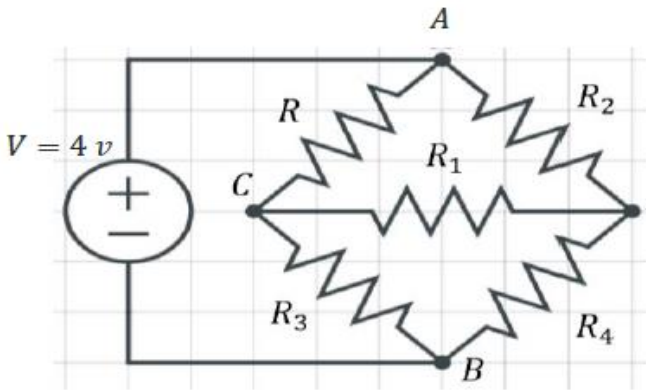
عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 2025/5/15

الدارات الكهربائية

مسألة (1) :



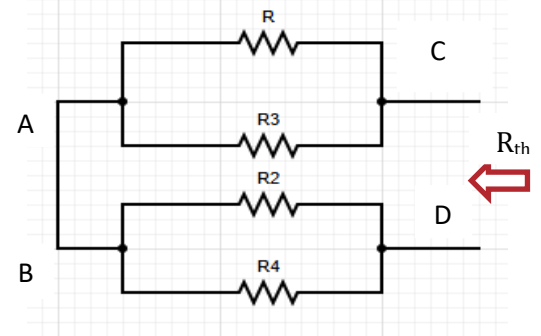
➤ احسب التيار المار في R_1 باستخدام نظرية
ثيفنن بين (C,D) .

$R=1\Omega$, $R_1=4\Omega$, $R_2=10\Omega$, $R_3=4\Omega$
 $R_4=10\Omega$.

الحل (٢٠٢٠) :

أولاً : نوجد مقاومة ثيفنن R_{Th} :

بعد إزالة المصادر والحمل يصبح شكل الدارة :

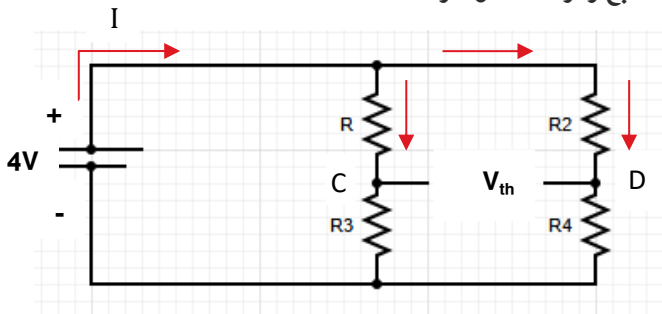


$$R_{th} = (R || R_3) + (R_2 || R_4)$$

$$R_{th} \approx 5.5\Omega$$

٢ قمنا بالنظر بين النقطتين c,d فنجد أن النقطة C موصولة
بمقاومتين على التفرع وكذلك النقطة D.

ثانياً : نوجد جهد ثيفنن V_{th} بين النقطتين c,d وذلك بإعادة
المصادر وترك الحمل مزالاً :



جهد ثيفنن (الجهد بين c,d) يساوي الفرق في الجهود بين
النقطتين c,d أي :

$$V_{th} = V_C - V_D$$

$$= V_{R3} - V_{R4} = V \frac{R_3}{R + R_3} - V \frac{R_4}{R_2 + R_4}$$

$$= 3.2 - 2 = 1.2 V$$

توضيح :

طبيعي أن يكون الوصل تفرع مثلاً عند حساب مقاومة ثيفنن المنظورة، وعند إعادة المنبع وتحرير التيار نجد أن الوصل تسلسل بين نفس المقاومات ... مثلاً في المسألة السابقة عند حساب مقاومة ثيفنن كانت المقاومات R_2, R_4 و R_3 على التفرع لكن عند إعادة المنبع وتحرير التيار تصبح المقاومات R_2, R_4 و R_3 على التسلسل (فاستخدمنا قانون مقسم الجهد)...

فائدة :

إذا أردت معرفة الوصل على التفرع أو على التسلسل .. مرر التيار فإذا تفرع فالوصل تفرع وإذا بقي كما هو فالوصل تسلسل (ركز على العقد بين المقاومات) .

أي إذا كان الوصل على التسلسل يجب أن يكون التيار نفسه يمر بالمقاومات أما في التفرع فيتوزع التيار .

ثالثاً : نرسم دائرة ثيفنن المكافئة بعد إعادة المقاومة التي أزلناها في

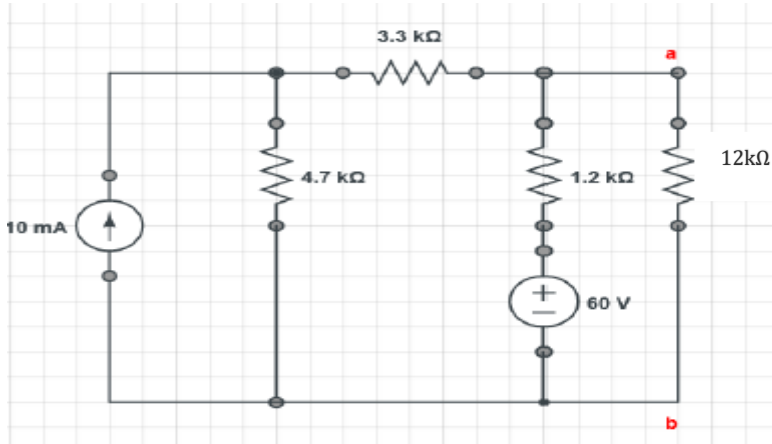
الخطوة (1) :

والآن نحسب I_{R1} (المطلوب) :

$$I_{R1} = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_l}$$

$$= \frac{1.2}{5.5 + 4} \approx 0.13 A$$

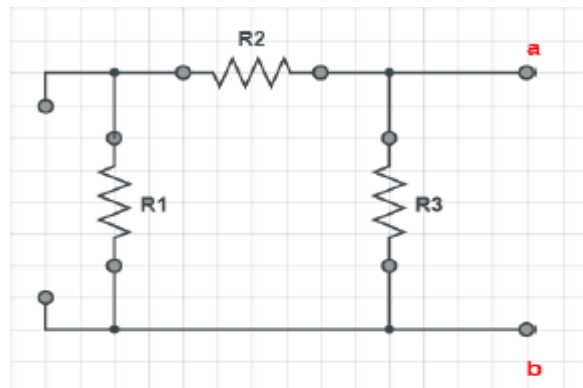
مسألة (2) :



➤ أوجد التيار المار في R_L باستخدام نورتن

الحل :

أولاً : نحسب R_N (تذكر $R_{th} = R_N$) :



قمنا بإزالة المنابع (قصر منابع الجهود وفتح منابع التيار) وأزلنا الحمل :

$$R_N = (R_2 + R_1) || R_3$$

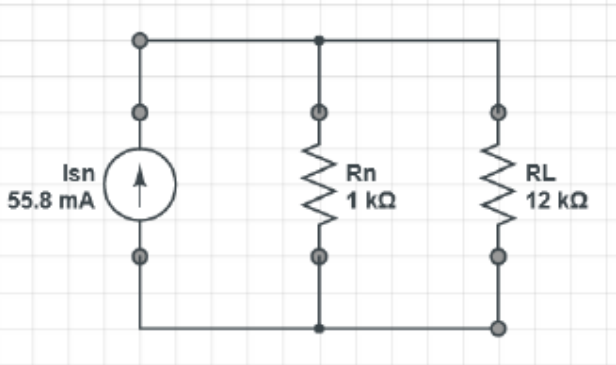
$$\approx 1k\Omega$$

ثانياً : نحسب I_N (وذلك حسب نظرية التراكب) :

(1) قصر منبع الجهد مع قصر الحمل :

$$I_{SN} = I_{N1} + I_{N2} = 5.8 + 50 = 55.8 \text{ mA}$$

ثالثا : نرسم مكافئ نورتن ونحسب التيار المطلوب :



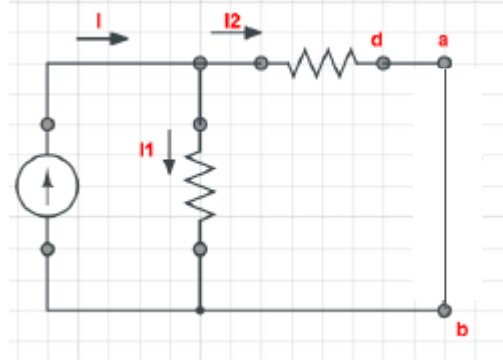
$$I_L = I_{SN} \times \frac{R_N}{R_L + R_N} = 4.2 \text{ mA}$$

فائدة :

التيار دائما يمر من الطريق الأسهل بمعنى إذا كان هناك طريق (فرع) يحوي مقاومة وفرع آخر فارغ , يدخل من الفرع الفارغ دائما .

في المسألة السابقة : I_{N1} : التيار بتأثير المبعث الأول .

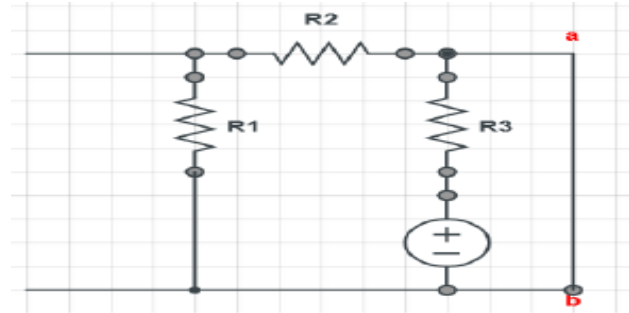
I_{N2} : التيار بتأثير المبعث الثاني .



$$I_{N1} = I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

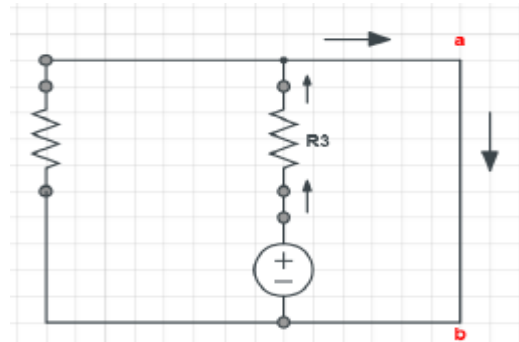
$$= 10 \times \frac{4.7}{4.7 + 3.3} = 5.87 \text{ mA}$$

(2) فتح منبع التيار مع قصر الحمل:



$$R' = R_1 + R_2$$

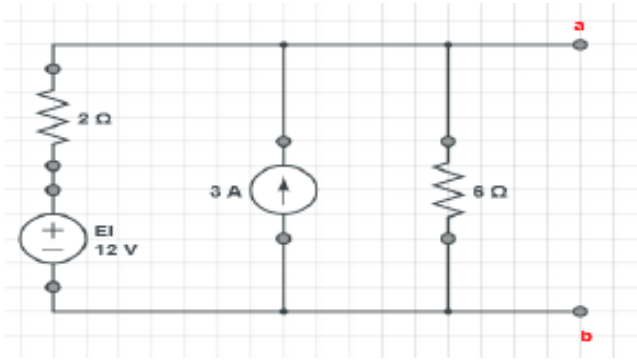
التيار لا يمر ولا يتفرع في R' :



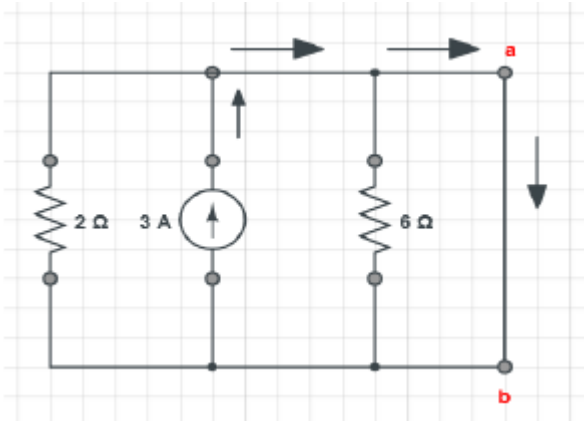
$$I_{N2} = I_3 = \frac{V}{R_3} = 50 \text{ mA}$$

والآن نوجد المحصلة : (جمع لأنها بجهة واحدة) :

➤ أوجد دارة نورتن المكافئة .



ندرس تأثير منبع التيار بقصر منبع الجهد :



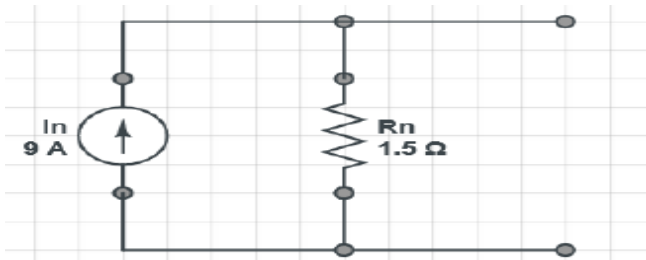
يمر التيار فقط في فرع a, b

$$I_{N2} = I_2 = 3 A$$

(المحصلة بجهة واحدة اذا جمع) :

$$I_N = I_{N1} + I_{N2} = 9 A$$

مكافئ نورتن أصبح بالشكل :



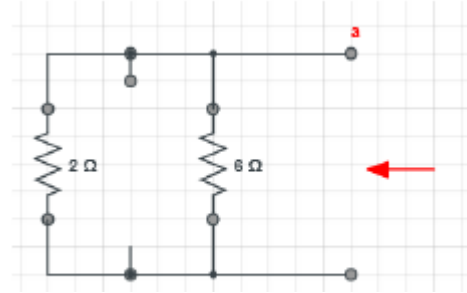
<The only true wisdom is knowing you know nothing >



الحل : 😊 :

أولاً : حساب R_N : نزيل الحمل (وهو مزال أصلاً) وفتح منبع التيار

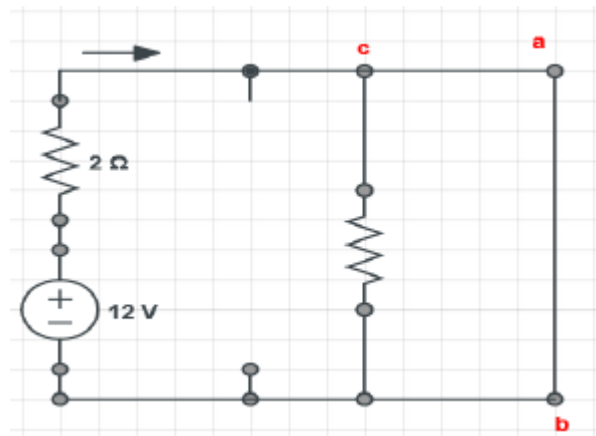
وقصر منبع الجهد :



$$R_N = \frac{6 \times 2}{6 + 2} = 1.5$$

ثانياً : حساب I_N : (باستخدام نظرية التراكب) :

(1) نفتح منبع التيار وندرس تأثير منبع الجهد:



لن يمر التيار في الفرع الحاوي على المقاومة ويذهب مباشرة لفرع a, b

$$I_{N1} = I_1 = \frac{V}{R} = \frac{12}{2} = 6 A$$